



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

ALUMNO:

JUAN PABLO GARCIA PADILLA

CARRERA:

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

GRUPO:

5 "A"

DOCENTE:

RUTH AIVI CHAVEZ RODRIGUEZ

MATERIA:

**FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE
SOFTWARE**

Registro de Bitácoras de Proyecto

Proyecto: CitaMed-IA – Sistema de Citas Médicas para Clínica

BITÁCORA 1: PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO

Fecha	10 de septiembre de 2026
Actividad / Evaluación	ACT-01 / U1-Propuesta Inicial
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Análisis (resumir necesidad, personas relacionadas, problema y objetivo del proyecto).
Hallazgo	Se identificó que los pacientes dependen de la recepción presencial o telefónica para solicitar citas o consultar disponibilidad, saturando líneas y ocasionando esperas prolongadas. Además, la docente observó que la necesidad debe precisar las situaciones actuales (saturación de llamadas, poca disponibilidad y tiempos de espera). Asimismo, señaló corregir y detallar los puntos críticos 4, 5, 6 y 10, e incluir riesgos como la orientación errónea al paciente y el manejo inadecuado de datos personales.
Decisión	Precisar en el planteamiento que el sistema buscará agilizar el proceso de reserva y liberar carga a recepción mediante un asistente. Se acordó incluir en la propuesta reglas para evitar diagnósticos médicos y contemplar medidas estrictas de privacidad de datos personales.
Siguiente paso	Atender las observaciones del dictamen de aprobación condicionada, refinando la necesidad, delimitando las funciones de la IA y detallando los riesgos.
Evidencia	Documento <i>FantasticFour_Propuesta_Inicial</i> y comentarios privados de la docente Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

BITÁCORA 2: ORGANIZACIÓN INICIAL DEL EQUIPO Y EXPLORACIÓN TÉCNICA

Fecha	10 de septiembre de 2026
Actividad / Evaluación	ACT-02 / U1-E01
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Análisis (resumir necesidad, personas y objetivo, además de definir las actividades siguientes del área).
Hallazgo	En la exploración técnica inicial se registraron funciones y datos muy generales. La docente señaló que "organizar datos" y "almacenar datos" no son funciones claras para el usuario, que pedir "datos del paciente" es amplio e incluye información sensible innecesaria, y que investigar herramientas de IA de forma anticipada se adelanta al proceso.
Decisión	Ajustar la visión del proyecto hacia las acciones directas del usuario (consultar disponibilidad en tiempo real y agendar citas), limitando la recolección de información únicamente a los datos indispensables para la cita y definiendo con exactitud el rol de la IA en el procesamiento del lenguaje natural.
Siguiente paso	Reestructurar las actividades del plan para definir primero los flujos y acciones del usuario, la participación concreta de la IA y los mecanismos de comprobación antes de elegir herramientas finales.
Evidencia	Documento <i>AvanceExpediente_Inicial_FantasticFour_CitaMed-IA</i> y retroalimentación en comentarios privados.

BITÁCORA 3: INVESTIGACIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y DIFICULTAD TÉCNICA

Fecha	15 de septiembre de 2026
Actividad / Evaluación	ACT-03 / C6-A01
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Análisis (guiar la comparación de metodologías/enfoques de trabajo y evaluar la adaptación al proyecto CitaMed-IA).
Hallazgo	Se compararon las metodologías Cascada, Scrum y Kanban. Se halló que Kanban es el enfoque más viable para coordinar el avance continuo del equipo. Sobre la dificultad técnica, la maestra observó que se debe evitar afirmar que la IA es "estrictamente necesaria" sin antes justificar qué función puntual la requiere y qué falta comprobar, además de aclarar la combinación del enfoque híbrido y vincular las referencias mediante citas en el texto.
Decisión	Justificar la integración de IA únicamente para la comprensión de lenguaje natural en solicitudes no estructuradas del paciente (extracción de fechas, horas y especialidades) y complementar la investigación relacionando explícitamente las citas bibliográficas en el contenido del reporte.
Siguiente paso	Corregir las observaciones del reporte C6-A01, afinando la justificación del uso de IA, especificando qué se combina en el marco Kanban/híbrido y formalizando las citas dentro del documento.
Evidencia	Documento <i>FantasticFour_C6-A01_Investigacion</i> y comentarios privados de la docente.

BITÁCORA 4: ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL CASO C01 (SISTEMA DE CITAS)

Fecha	29 de septiembre de 2026
Actividad / Evaluación	ACT-04 / U1-E02
Caso	C01 Sistema de citas de una clínica
Responsabilidad	Analizar el caso asignado, identificando la problemática de la clínica y sus consecuencias para usuarios, equipo y organización, asociando cada problema con prácticas de Ingeniería de Software y proponiendo acciones prioritarias.
Hallazgo	Se identificaron cinco problemas principales en el sistema de la clínica: Reserva simultánea de horarios: Causa citas duplicadas por falta de control de concurrencia. Información desactualizada: Ocurre por realizar cambios fuera del sistema mediante mensajes no oficiales. Falta de trazabilidad: Ausencia de mecanismos de auditoría para saber quién modificó o canceló una cita. Cambios directos en producción: Publicación de correcciones urgentes sin ambientes de prueba, lo que genera inestabilidad. Ausencia de respaldos y recuperación: Inexistencia de procedimientos para resguardar la información ante fallas.
Decisión	Priorizar tres acciones inmediatas para atender el riesgo operacional: - Implementar controles de concurrencia (bloqueos temporales) para evitar citas duplicadas. - Incorporar registros de auditoría obligatorios para centralizar y rastrear todas las modificaciones. - Establecer un entorno de pruebas, políticas de respaldos periódicos y despliegues